

华中科技大学计算机与科学技术学院 2023~2024 第二学期

“离散数学(一)”考试试卷 (A 卷)

考试方式 闭卷 考试日期 2024-05-22 考试时长 150 分钟

专业班级 学 号 姓 名

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	总分人	核对人
分值	14	34	52					100		
得分										

分 数	
评卷人	

一、(14 分) 填空题(每小题 2 分)

(1) 100 个节点的完全 3 叉树有 () 个叶子节点, 这里完全 3 叉树指每个非叶子节点均有 3 个孩子。

(2) 有 A、B、C、D 四个点的完全图 K_4 有 () 棵生成树, 这里两棵生成树不同当且仅当它们至少有一条边不同。

(3) A、B 是集合, $P(A)$ 、 $P(B)$ 为其幂集且 $A \cap B = \emptyset$, 则 $P(A) \cap P(B) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

(4) 集合 A 中有 n 个元素, 则 A 上共有 () 个既对称又反对称的关系。

(5) 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则 A 上所有不同的划分有 () 个。

(6) R 是可传递的二元关系, 则在 $R \cap R^{-1}$, $R \cup R^{-1}$, $R - R^{-1}$, $R^{-1} - R$ 中, 有 () 个一定是可传递的。

(7) 集合 A 到 B 共有 64 个不同的函数, 则在 2、4、8、16 和 64 中, B 中元素个数不可能是 ()。

分 数	
评卷人	

二、(34 分) 集合、关系和函数

(8) 设 A, B, C 是任意 3 个集合, 如果 $A \in B$, $B \in C$, 则 $A \in C$ 可能吗? $A \in C$ 总为真吗? 分别举例说明。(4 分)

解答内容不得超过装订线

(9) 给出集合表达式 $(A-B) \cup (A-C) = A$ 成立的充要条件。(6 分)

(10) 设集合 $A = \{1,2,3\} \times \{1,2,3,4\}$, A 中关系 R 定义为: $\langle x,y \rangle R \langle u,v \rangle$, 当且仅当 $|x-y| = |u-v|$ 。证明 R 是等价关系, 并确定由 R 对集合 A 的划分。写出具体过程。
(8 分)

(11) 设集合 $A = \{a,b,c,d,e\}$ 上的二元关系为:

$R = \{ \langle a,a \rangle, \langle a,b \rangle, \langle a,c \rangle, \langle a,d \rangle, \langle a,e \rangle, \langle b,b \rangle, \langle b,c \rangle, \langle b,e \rangle, \langle c,c \rangle, \langle c,e \rangle, \langle d,d \rangle$

$\langle d, e \rangle, \langle e, e \rangle\}$ 。验证 R 是 A 上的偏序关系，并画出相应哈斯图。(8 分)

解答内容不得超过装订线

(12) 设函数 $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ，其中 $\mathbb{R}$ 为实数集合， f 定义为：

$$f(\langle x, y \rangle) = \langle x + y, x - y \rangle$$

- (1) 证明 f 是单射；
- (2) 证明 f 是满射；
- (3) 求反函数 f^{-1} ；
- (4) 求复合函数 $f^{-1} \circ f$ 和 $f \circ f$ 。(8 分)

分 数	
评卷人	

三、(52 分) 图论和树

(13) 有 13 个学生打算几天都在一个圆桌上共进晚餐，并且希望每次晚餐时，每个学生两边邻座的人都不相同（不考虑邻座人的左右次序），按照这样一种要求，他们在一起共进晚餐最多几天？写出求解过程。(6 分)

(14) 画出下图 1，最少需要几笔画出（每一笔要求笔不离纸，且每条边在所有笔画中只能出现一次）？写出每笔画经过的通路。(6 分)

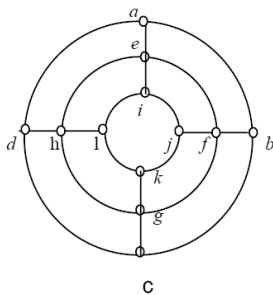


图 1：带奇数度顶点的图

- (15) 一棵无向树 T 有 3 个度数为 3 的顶点，1 个度数为 2 的顶点，其余是度数为 1 的顶点。则：(1) T 中有几个度数为 1 的顶点？(2) 画出三棵满足上述度数要求的非同构的无向树，并说明它们为什么不同构。(8 分)

- (16) 有向图 D 如下图 2 所示：

- (1) 求 D 的邻接矩阵 A ；
- (2) D 中 v_1 到 v_4 长度为 4 的通路数为多少？
- (3) D 中 v_1 到自身长度为 3 的回路数为多少？
- (4) D 中长度为 4 的通路总数为多少？其中有几条回路？
- (5) D 中长度小于等于 4 的通路有多少条？其中有多少条是回路？
- (6) D 是哪类连通图？(弱连通、单向连通还是强连通)(8 分)

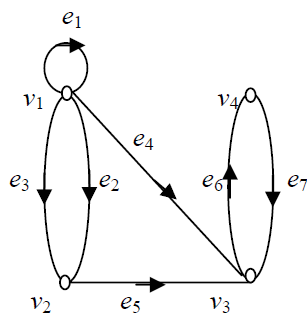


图 2: 有向图 D

(17)无向图 U 如下图 3 所示，分别求其点覆盖数 α_0 、点独立数 β_0 、边覆盖数 α_1 以及边独立数(匹配数) β_1 。(4 分)

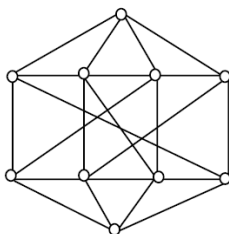


图 3: 无向图 U

(18)某杂志发表了 7 个征求答案的题目，当从读者寄来的解答中挑选每题的两个解答时，编者发现所有 14 个选出来的解答恰好是 7 个读者提出来的，而且每个人正好提出了两个答案。试证明：编辑可以这样发表每道题的一个解答，使得在发表

的解答中，这 7 个读者每人都恰有一个解答。(6 分)

(19) 设 T 是树， T 中结点的最大度数大于等于 k ，证明 T 中至少有 k 个结点度数为 1。
(6 分)

(20) 设简单平面图 G 中结点数 $n=7$ ，边数 $m=15$ ，证明 G 是连通的。(8 分)